جبر پیشرفته

مراجع:

(1) Algebra , Thomas W. Hungerford

(2) A First Course in non-Commutative rings (Lam)

(3) Sharp

(4) Kaplansky

(5) Anderson

(6) مقدمه‌ای بر نظریه مدول ، (یاسمی - پورنکی)

دوره جبر کارشناسی

نیم‌گروه: فرض کنید S مجموعه‌ای ناتهی باشد و یک عمل دوتایی $\cdot$ بر S را در نظر بگیرید. اگر این عمل شرکت‌پذیر باشد یعنی

$$\forall a,b,c \in S;\quad (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$$

آنگاه S را همراه با عمل $\cdot$ یک نیم‌گروه (Semigroup) می‌گوییم.

گروه: فرض کنید مجموعه ناتهی G همراه با عمل دوتایی $\cdot$ در شرایط زیر صدق کند:

(۱) $\forall a,b,c \in G;\quad a\cdot(b\cdot c) = (a\cdot b)\cdot c$

(۲) $\exists e \in G;\ \forall a \in G;\quad a\cdot e = e\cdot a = a$ (وجود عضو همانی)

(۳) $\forall a \in G;\ \exists b \in G;\quad a\cdot b = b\cdot a = e$ (وجود عضو وارون)

در این صورت $(G,\cdot)$ را یک گروه می‌نامیم.

اگر به ازای هر $a,b \in G$، داشته باشیم $a\cdot b = b\cdot a$

گروه G را آبلی یا جابجایی می‌گوییم.

معمولاً به جای $a\cdot b$ می‌نویسیم ab.

زیرگروه: اگر $(G,\cdot)$ یک گروه باشد و H زیرمجموعه‌ای ناتهی از G باشد که خودش با عمل $\cdot$ یک گروه باشد آن را زیرگروه G می‌نامیم و می‌نویسیم $H \leq G$.

محک فشرده: زیرمجموعهٔ ناتهی H از گروه G یک زیرگروه G است اگر و تنها اگر

$$\forall a,b \in H;\quad ab^{-1} \in H.$$

مثال. $(\mathbb{Z},+)$ گروه آبلی $\quad (2\mathbb{Z},+) \leq (\mathbb{Z},+)$

$2a, 2b \in H = 2\mathbb{Z}$

$2a + (-2b) = 2(a-b) \in H$ ✓

مثال: ✓ $(n\mathbb{Z},+) \leq (\mathbb{Z},+)$

آیا گروه است؟ $(\mathbb{N}_0, \times)$

$2 \times \bigcirc = 1$

گروه نیست

$(\mathbb{N}_0, +)$

$(\mathbb{Z}_0, +)$ ✓

گروه آبلی

$a + (-a) = 0$

$2 + (-3) = (-3) + 2$

$(\mathbb{Q}_0, +)$

$(\mathbb{R}^n_0, +)$

$\left[\square^{\in \mathbb{R}}\right]$

$(\mathbb{R}_0, +)$

$(\mathbb{C}, +)$

$(M_2(\mathbb{R}), +)$

$\bar{i} = \bar{i'} \Rightarrow i = i' + kn$

$\bar{j} = \bar{j'} \Rightarrow j = j' + k'n$

حکم $\overline{i+j} = \overline{i'+j'}$

$(\bar{i}, \bar{j}) \longmapsto \overline{i+j}$

$=$

$(\bar{i'}, \bar{j'}) \longmapsto \overline{i'+j'}$

$(\mathbb{Z},+) \leq (\mathbb{Q},+)$

$(\mathbb{Q},+) \leq (\mathbb{R},+)$

$(\mathbb{Q}^*,\cdot) \leq (\mathbb{R}^*,\cdot)$

$(M_n(\mathbb{Q}),+) \leq (M_n(\mathbb{R}),+)$

$(\mathbb{C},+)$

$(\mathbb{C}^*,\cdot)$

$(M_n(\mathbb{C}),+)$

$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\overline{n} = \overline{\omega n}$, $\overline{n+1} = \overline{1on+1} = \overline{-\gamma n+1}$ $(\mathbb{Z}_n,+)$

$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$

$\overline{i} + \overline{j} := \overline{i+j}$

$\mathbb{Z}_\omega = \{\overline{\gamma\omega} = \overline{0} = \overline{10}, \overline{1} = \overline{9} = \overline{21} = \overline{11}, \dots\}$

زیرگروه نرمال: زیرگروه N از گروه G را نرمال گوییم هرگاه

$\forall g \in G ; \quad gNg^{-1} \subseteq N$

$gNg^{-1} = \{gxg^{-1} \mid x \in N\}$

می‌نویسیم $N \lhd G$.

مثال: تمام زیرگروه‌های گروه‌های آبلی نرمال هستند.

مثال: گروه دووجهی $D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = e, \ bab^{-1} = a^{-1} \rangle$

$\{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}, b, ab, a^2b, \dots, a^{n-1}b\}$

$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\} \lhd D_{2n}$

همدسته اگر $H \leq G$ در این صورت $H \lhd G \iff |G:H| = \frac{|G|}{|H|} = 2$

$H \leq G$, $g \in G$ $\quad Hg = \{hg \mid h \in H\}$

را یک همدسته راست H در G می‌نامیم.

مثال: در گروه D_{2n} با فرض $H=\langle a \rangle$ دو همدسته مختلف داریم:

$$H \;,\; Hb$$

$$\{e, a, \dots, a^{n-1}\} \;//$$

قضیه: اگر $N \trianglelefteq G$ آنگاه

$$\forall g \in G; \quad gN = Ng$$

$(\mathbb{Z}, +)$

$H = 2\mathbb{Z}$

$2\mathbb{Z}+4 = \{2k+4 \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$

$2\mathbb{Z}+7 = 2\mathbb{Z}+1$

تذکر: برای هر $a, b \in G$

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$$

گروه خارج قسمتی: فرض کنید $N \trianglelefteq G$. در این صورت مجموعهٔ تمام همدسته‌های راست N در G را با نماد G/N نمایش می‌دهیم و روی مجموعهٔ همدسته‌ها N در G عمل زیر را تعریف می‌کنیم:

$$Na \cdot Nb := Nab$$

(خوش تعریفی)

عضو همانی همدسته N

$$N = Ne = Nn \quad (n \in N)$$

همریختی

فرض کنید G و H دو گروه باشند و تابع $f: G \longrightarrow H$ را در نظر بگیرید به نحوی که حافظ عمل باشد یعنی

$$\forall a, b \in G; \quad f(ab) = f(a) f(b)$$

در این صورت f را یک همریختی از G به H می‌نامند.

هستهٔ همریختی

$$\ker f = \{ a \in G \mid f(a) = e_H \}$$

برد تابع f

$$\operatorname{Im} f = \{ f(a) \mid a \in G \}$$

اگر همریختی f یک به یک باشد به آن تکریختی می‌گویند.
monomorphism

اگر همریختی f پوشا باشد به آن برو ریختی می‌گویند.
epimorphism

اگر همریختی f یک به یک و پوشا باشد آن را ایزومورفیسم یا یکریختی می‌گویند.
isomorphism

چنانچه دو گروه G و H موجود باشند که بین آنها یک ایزومورفیسم یا یکریختی f وجود داشته باشد G و H را دو گروه یکریخت می‌نامند و می‌نویسیم $G \cong H$.

مثال. اگر G گروهی دوری از مرتبهٔ n باشد یعنی $G = \langle a \mid a^n = e \rangle$ آنگاه $G \cong \mathbb{Z}_n$، یعنی G با گروه $(\mathbb{Z}_n, +)$ یکریخت است.

مثال. اگر G گروه دوران‌های حول مبدا مختصات در جهت مثلثاتی به اندازهٔ $\frac{2k\pi}{n}$ باشد که $k \in \mathbb{Z}$، در این صورت G با $(\mathbb{Z}_n, +)$ یکریخت است.

مثال. هر گروه دوری نامتناهی با $(\mathbb{Z}, +)$ یکریخت است.

تعریف. اگر G گروهی متناهی باشد $|G|$ را تعداد اعضای گروه G تعریف می‌کنیم و آن را مرتبهٔ G می‌نامیم.

قضیه. هر گروه از مرتبهٔ عدد اول p با گروه دوری $(\mathbb{Z}_p, +)$ یکریخت است.

قضایای یکریختی

قضیهٔ اول یکریختی: فرض کنید $f: G \longrightarrow H$ یک همریختی (گروهی) باشد در این صورت

$$\frac{G}{\ker f} \underset{\text{گروهی}}{\cong} \operatorname{Im} f$$

قضیهٔ دوم یکریختی: اگر $N \trianglelefteq G$ و $H \leq G$ در این صورت

$$\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{H \cap N}$$

قضیهٔ سوم یکریختی: اگر $H, K \trianglelefteq G$ به طوری که $H \leq K$ در این صورت

$$\frac{\frac{G}{H}}{\frac{K}{H}} \cong \frac{G}{K}$$

مثال:

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_n$$

$$f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \quad \text{(پوشا)}$$

$$k \longmapsto \overline{k}$$

$$f(i+j) = \overline{i+j} = \overline{i} + \overline{j} = f(i) + f(j)$$

$\overline{0}$

$\ker f = n\mathbb{Z}$ ✓ از قضیهٔ اول یکریختی

همریختی f یک‌به‌یک است $\Leftrightarrow \ker f = e_G$

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} = \{ n\mathbb{Z}, n\mathbb{Z}+1, n\mathbb{Z}+2, \ldots, n\mathbb{Z}+(n-1) \}$$

یادآوری مفهوم گروهها خارج قسمتی

اعضا: همدسته‌ها

$$Hg = \{ hg \mid g \in G \}$$

(G عمل گروه)

در گروه $(\mathbb{Z}, +)$ همدسته‌های زیرگروه $(n\mathbb{Z}, +)$ به شکل زیر هستند:

$$n\mathbb{Z} + m = \{ nk + m \mid k \in \mathbb{Z} \} \qquad (m \in \mathbb{Z})$$

$$n\mathbb{Z} + 0 = n\mathbb{Z} = \{ \dots, -3n, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, \dots \}$$

$$n\mathbb{Z} + 1 = \{ \dots, -3n+1, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, 3n+1, \dots \}$$

$$\vdots$$

$$n\mathbb{Z} + (n-1)$$

$$n\mathbb{Z} + n = \{ nk + n \mid k \in \mathbb{Z} \} = \{ n(k+1) \mid k \in \mathbb{Z} \} = \{ nk' \mid k' \in \mathbb{Z} \} = n\mathbb{Z}$$

گروه خودریختی‌های G $= Aut(G) = \{ \varphi : G \to G \mid \varphi$ همریختی ۱-۱ و پوشا $\}$

$$Inn(G) = \{ I_g : G \to G \mid g \in G \}$$

$Inn(G)$ = گروه خودریختی‌های داخلی G

$$\frac{G}{Z(G)} \cong Inn(G)$$

$$I_g : G \longrightarrow G$$

$$x \longmapsto g^{-1} x g$$

$$Z(G) = \{ g \in G \mid gx = xg \quad (\forall x \in G) \} = (\text{مرکز } G)$$

تذکر: G آبلی $\Leftrightarrow G = Z(G)$

حلقه: فرض کنید R مجموعه‌ای ناتهی همراه با دو عمل دوتایی $+$ و $\cdot$ باشد بطوری که $(R,+)$ یک گروه آبلی است و خواص زیر برقرارند: $\forall a,b,c \in R$

(۱) $a(bc) = (ab)c$

(۲) $a(b+c) = ab + ac$

(۳) $(b+c)a = ba + ca$

در این صورت $(R,+,\cdot)$ را یک حلقه می‌نامند.

اگر عمل ضرب دارای عنصری باشد یعنی عنصری مانند 1_R وجود داشته باشد بطوری که

$\forall a \in R; \quad a1_R = 1_R a = a$

در این صورت حلقه R را یکدار می‌نامند.

اگر عمل $\cdot$ جابجایی باشد حلقه را جابجایی می‌نامند.

در این درس همواره فرض بر این است که حلقه جابجایی و یکدار باشد مگر آن که خلاف آن بیان شود.

مثال. $(\mathbb{R},+,\cdot)$، $(\mathbb{Z},+,\cdot)$، $(\mathbb{Q},+,\cdot)$، $(M_n(\mathbb{R}),+,\cdot)$

زیرحلقه: زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ $(R,+,\cdot)$ بطوری که $(S,+,\cdot)$ خود یک حلقه باشد را یک زیرحلقه می‌نامیم.

محک فشرده: چون $(S,+) \leq (R,+)$ پس

زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ R یک زیرحلقه R است اگر و تنها اگر

(۱) $\forall a,b \in S; \quad a-b \in S$

(۲) $\forall a,b \in S, \quad ab \in S$

مثال: حلقهٔ $(2\mathbb{Z},+,\cdot)$ یک زیرحلقه $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ است.

به‌صورت کلی $(n\mathbb{Z},+,\cdot)$ $\leq$ $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ است.

اما این زیرحلقه‌ها هیچ‌یک یکدار نیستند.

ایده‌آل. زیرمجموعهٔ ناتهی I از حلقهٔ $(R,+,\cdot)$ را یک ایده‌آل راست حلقهٔ R نامند هرگاه $(I,+)\leq(R,+)$ و بعلاوه

$$\forall a\in I \quad \forall r\in R; \quad ar\in I$$

به‌صورت مشابه ایده‌آل چپ تعریف می‌شود.

ایده‌آلی که هم ایده‌آل راست و هم ایده‌آل چپ باشد را یک ایده‌آل دوطرفه یا به اختصار یک ایده‌آل نامیده می‌شود.

مثال. $(2\mathbb{Z},+,\cdot)\leq(\mathbb{Z},+,\cdot)$

هر ایده‌آل یک زیرحلقه است اما هر زیرحلقه یک ایده‌آل نیست.

به‌عنوان یک مثال $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ زیرحلقهٔ $(\mathbb{R},+,\cdot)$ هست اما ایده‌آل آن نیست.

$$\sqrt{2}.n\notin\mathbb{Z}$$

تذکر. اگر ایده‌آل I از حلقهٔ R عضر 1_R را داشته باشد در این صورت $I=R$.

حلقهٔ خارج قسمتی (فرض $I\trianglelefteq R$ ایده‌آل)

$0\neq a\in I$ میدان R $\Rightarrow 1_R=aa^{-1}\in I$

همانند بحثی که در گروه‌ها مطرح کردیم همدسته‌های یک ایده‌آل I از حلقهٔ R را درنظر می‌گیریم، یعنی به‌ازای هر $r\in R$، تعریف می‌کنیم:

$$r+I=\{r+a \mid a\in I\}$$

مجموعهٔ تمام همدسته‌ها را با R/I نمایش می‌دهیم.

حال عمل جمع و ضرب روی این همدسته‌ها را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$(r+I)+(r'+I) := (r+r')+I$$

$$(r+I)\cdot(r'+I) := rr'+I$$

(ایده‌آل بودن کجا لازم بود؟) آیا برای زیرحلقه هم می‌توان حلقهٔ خارج قسمتی تعریف کرد؟

ثابت می‌شود که $(\frac{R}{I}, +, \cdot)$ یک حلقه است که به آن حلقهٔ خارج قسمتی R گفته می‌شود.

مثال. برای $n \in \mathbb{N}$، $(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}, +, \cdot)$ حلقهٔ خارج قسمتی $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ است.

همریختی حلقه‌ها:

فرض کنید $(R, +, \cdot)$ و $(S, +', \cdot')$ دو حلقه دلخواه باشند و $f: R \longrightarrow S$ یک تابع باشد به طوری که

① $\forall r_1, r_2 \in R;\quad f(r_1 + r_2) = f(r_1) +' f(r_2)$

② $\forall r_1, r_2 \in R;\quad f(r_1 \cdot r_2) = f(r_1) \cdot' f(r_2)$

در این صورت f را یک همریختی حلقه‌ای می‌نامند.

در ادامه بحث‌های گروه، تکریختی، پوشریختی و یکریختی حلقه‌ای تعریف می‌شود.

$$\ker f = \{ r \in R \mid f(r) = 0_S \} \leq R \quad \text{(ایده‌آل)}$$

$$\mathrm{Im} f = \{ f(r) \mid r \in R \}$$

قضایای یکریختی حلقه‌ها

قضیهٔ اول یکریختی:

$$\frac{R}{\ker f} \overset{\text{حلقه}}{\simeq} \mathrm{Im} f$$

قضیهٔ دوم یکریختی:

$$\frac{I+J}{I} \simeq \frac{J}{I \cap J}$$

قضیه سوم یکریختی: اگر I و J دو ایده‌آل R باشند که $J \subseteq I$، آنگاه

$$\frac{\frac{R}{J}}{\frac{I}{J}} \cong \frac{R}{I}$$

حلقه‌ای

ایده‌آل I از حلقهٔ جابجایی و یکدار R را اصلی نامند هرگاه $a \in R$ موجود باشد طوری که

$$I = Ra = \{ ra \mid r \in R \}$$

تعریف. حلقه‌ای که تمام ایده‌آل‌های آن اصلی باشند را حلقهٔ ایده‌آل اصلی و نامند. (PIR)

تعریف (مقسوم‌علیه صفر)

در حلقهٔ R، عنصر $a \in R$ را یک مقسوم علیه صفر نامند هرگاه $b \in R^*$ موجود باشد به طوری که $ab = 0$.

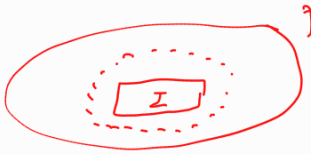
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تعریف (دامنهٔ صحیح) (Domain)

حلقهٔ جابجایی و یکدار که هیچ مقسوم علیه صفر ناصفری نداشته باشد را یک حوزهٔ صحیح یا دامنهٔ صحیح می‌نامیم.

تعریف PID (حوزهٔ ایده‌آل اصلی) (Principle ideal domain)

حوزهٔ صحیحی که تمام ایده‌آل‌های آن اصلی باشند را PID می‌نامند.



ایده‌آل ماکسیمال:

در حلقهٔ R ایده‌آل سرهٔ I را ماکسیمال گوییم هرگاه چنانچه J ایده‌آلی از R باشد که $I \subseteq J \subseteq R$ آنگاه $J = I$ یا $J = R$.

$(\mathbb{Z}, +, \cdot) \leq (\mathbb{Z}, +, \cdot)$

مجموعهٔ تمام ایده‌آل‌های ماکسیمال حلقهٔ R را با $\max(R)$ نمایش می‌دهیم.

ایده‌آل اول

در حلقهٔ جابجایی و یکدار R ایده‌آل P را یک ایده‌آل اول R و نامنه‌گاه می‌نامیم هنگامی که $ab\in P$ بتوان نتیجه گرفت که $a\in P$ یا $b\in P$.

[تذکر: در حالتی که R جابجایی نباشد از شرط زیر استفاده می‌شود: $\sum_{i,j} a_i b_j$

اگر $IJ\subseteq P$ آنگاه $I\subseteq P$ یا $J\subseteq P$.]

$m,n\in\mathbb{Z}$

$mn\in P=p\mathbb{Z}\Rightarrow mn=pk\ \exists k\in\mathbb{Z}\Rightarrow \begin{cases} p\mid m \to m\in P=p\mathbb{Z} \\ p\mid n \to n\in P=p\mathbb{Z}\end{cases}$ ایده‌آل $p\mathbb{Z}$ در $\mathbb{Z}$ ایده‌آل اول است: P

مجموعهٔ تمام ایده‌آل‌های اول حلقهٔ R را با $\operatorname{Spec}(R)$ نمایش می‌دهیم.

تذکر: ایده‌آل صفر در هر حوزهٔ صحیح، ایده‌آل اول است. $(0)=\{0\}$

$ab\in(0)\Rightarrow ab=0 \overset{\text{حوزه صحیح}}{\Rightarrow} a=0 \text{ یا } b=0$

تذکر: در حلقهٔ $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ ایده‌آل (0) اول هست اما ماکسیمال نیست.

$ab\in P=(0)\Rightarrow ab=0 \overset{\mathbb{Z}\text{ حوزه صحیح}}{\Longrightarrow} a=0 \text{ یا } b=0$

$\Updownarrow$

$a\in(0)$ یا $b\in(0)$

$\mathbb{Z}\supsetneq(2)\supsetneq(0)$

$(0)\subsetneq(n\mathbb{Z})\subsetneq\mathbb{Z}$

تذکر: ایده‌آل (p) که p عددی اول است یک ایده‌آل اول $\mathbb{Z}$ است.

$p\in p\mathbb{Z}\subseteq n\mathbb{Z}\Rightarrow p\in n\mathbb{Z}\Rightarrow p=nk\ \exists k\Rightarrow \begin{cases} n=p,k=1\to p\mathbb{Z} \\ n=1,k=p\to \mathbb{Z}\end{cases}$

مثال: در حلقه $(\mathbb{Z}_{10},+,\cdot)$ قرار کنید $P=\{\bar{0},\bar{2},\bar{5},\bar{10}\}$. در این صورت اگر P ماکسیمال است.

$\bar{a}\bar{b}\in P\Rightarrow \bar{a}\bar{b}=\overline{ak}\Rightarrow a\mid ab\Rightarrow \begin{cases} a\mid a \\ a\mid b\end{cases}$ $\bar{0},\bar{2},\bar{10}$

$\max(\mathbb{Z})\subsetneq\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$

قضیه: در حلقهٔ جابجایی و یکدار R همواره داریم $\max(R) \subseteq \operatorname{Spec}(R)$.

اثبات. فرض کنید M ایده‌آلی ماکسیمال از R باشد. فرض کنید $ab \in M$ ولی $a, b \notin M$. در این صورت

$$\left.\begin{array}{l} M \subsetneq M + (a) \\ M \subsetneq M + (b) \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} M + (a) = R \\ M + (b) = R \end{cases}$$

$(a) = Ra$

حال عنصر $1_R \in R$ را در نظر بگیرید:

$$\exists r_1, r_2 \in R, \exists m_1, m_2 \in M \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} m_1 + r_1 a = 1_R \\ m_2 + r_2 b = 1_R \end{cases}$$

$$1_R = 1_R \cdot 1_R = (m_1 + r_1 a)(m_2 + r_2 b) =$$

$$\underbrace{m_1 m_2}_{\in M} + \underbrace{m_1 r_2 b}_{\in M} + \underbrace{r_1 a m_2}_{\in M} + \underbrace{r_1 r_2 ab}_{\in M} \in M$$

که در این صورت $M = R$ ✗.

تعریف: اگر I ایده‌آل حلقهٔ R باشد

$$\text{Ann}_R(I) = \{ r \in R \mid ra = 0 \quad \forall a \in I \}$$

(I پوچساز)

رابطهٔ ترتیبی:

فرض کنید X یک مجموعهٔ ناتهی و $\leq$ یک رابطه بر X باشد که در خواص زیر صدق می‌کند:

(۱) بازتابی $\quad \forall x \in X \; ; \quad x \leq x$

(۲) پادتقارنی $\quad \forall x_1, x_2 \in X \; ; \quad \text{if} \; (x_1 \leq x_2 \;\&\; x_2 \leq x_1) \Rightarrow x_1 = x_2$

(۳) تعدی $\quad \forall x_1, x_2, x_3 \in X \; ; \quad (x_1 \leq x_2) \;\&\; (x_2 \leq x_3) \Rightarrow x_1 \leq x_3$

در این صورت $\leq$ یک رابطهٔ ترتیبی بر X نامیده می‌شود.

رابطهٔ $\leq$ را یک رابطهٔ ترتیب کلی گوییم هرگاه

$$\forall x_1, x_2 \in X \; ; \quad x_1 \leq x_2 \;\text{ یا }\; x_2 \leq x_1$$

تعریف (زنجیر) (chain)

مجموعهٔ ناتهی X همراه با رابطهٔ ترتیبی $\leq$ را در نظر بگیرید. در این صورت هر زیرمجموعهٔ کلاً مرتب از X را یک زنجیر یا chain می‌نامند.

کران بالا: فرض کنید مجموعهٔ ناتهی X همراه با رابطهٔ ترتیبی $\leq$ موجود باشد و $\emptyset \neq Y \subseteq X$. عنصر α را یک کران بالا برای Y می‌نامند هرگاه

$$\forall a \in Y \; ; \quad a \leq \alpha$$

و عنصر β را یک عنصر ماکسیمال X می‌نامند هرگاه

$$\forall a \in X \; ; \quad \beta \leq a \Rightarrow \beta = a.$$

لم زورن: فرض کنید X مجموعه‌ای ناتهی و $\leq$ یک رابطهٔ جزئی مرتب بر X باشد. در این صورت اگر هر زنجیر از X دارای کران بالایی در X باشد آنگاه X دارای حداقل یک عنصر ماکسیمال است.

تعریف. زیرمجموعهٔ ناتهی S از حلقهٔ جابجایی و یکدار R را یک مجموعهٔ بسته ضربی و نامند هرگاه $1_R \in S$ و

$$\forall a,b \in S;\ ab \in S.$$

قضیه. فرض کنید R حلقهٔ جابجایی و یکدار است و I یک ایده‌آل سره R و S یک زیرمجموعهٔ بسته ضربی از R باشد به طوری که $I \cap S = \emptyset$. دراین صورت ایده‌آل اول P از R وجود دارد بنحوی که $I \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$.

اثبات. مجموعهٔ زیر را درنظر بگیرید.

$$\mathcal{A} = \{ J \mid I \leq J \leq R \ ,\ J \cap S = \emptyset \}$$

ثابت می‌کنیم که در $\mathcal{A}$ یک ایده‌آل اول وجود دارد.

شرایط لم زورن:

$\mathcal{A}$ ناتهی است زیرا .....

$\mathcal{A}$ همراه با رابطهٔ شمول یک زیرمجموعهٔ جزئاً مرتب از $\mathcal{A}$ است.

فرض کنید $\mathcal{T}$ یک زیرمجموعهٔ کاملاً مرتب از $\mathcal{A}$ باشد باید برای $\mathcal{T}$ یک کران بالا در $\mathcal{A}$ بیابیم.

فرض کنید:

$$L = \bigcup_{J \in \mathcal{T}} J$$

به‌وضوح L یک کران بالای $\mathcal{T}$ است.

همچنین L ایده‌آل است (چرا؟)

و به‌وضوح $I \subseteq L$ و $L \cap S = \emptyset$.

پس $L \in \mathcal{A}$ و به وضوح L یک کران بالا برای $\mathcal{T}$ است.

در نتیجه شرایط لم زورن برقرار است و لذا $\mathcal{A}$ عضو ماکسیمال مانند P دارد. ادعا اینکه P ایده‌آل اول است. فرض کنیم

$$ab \in P \quad \& \quad a, b \notin P$$

پس

$$\left.\begin{array}{l} P \subsetneq P + Ra \\ P \subsetneq P + Rb \end{array}\right\} \Rightarrow P + Ra \text{ و } P + Rb \notin \mathcal{A}$$

(P ماکسیمال)

اما این دو تا ایده‌آل هستند و شامل I هم هستند پس فقط باید با S اشتراک داشته باشند: $\exists s_1, s_2 \in S,\ \exists r_1, r_2 \in R\ \exists p_1, p_2 \in P$

$$s_1 = p_1 + r_1 a \qquad s_2 = p_2 + r_2 b$$

$$s_1 s_2 = p_1 p_2 + p_1 r_2 b + r_1 a p_2 + r_1 r_2 \underbrace{ab}_{\in P} \in P \quad \lightning$$

چرا که $P \cap S = \emptyset$. پس P ایده‌آل اول است.

نتیجه. فرض کنید R حلقه‌ی جابجایی و یکدار است و I ایده‌آلی سره از R است. در این صورت $M \in Max(R)$ موجود است به طوری که $I \subseteq M$.

اثبات. فرض کنید $S = \{1_R\}$. که مجموعه‌ی ضربی است و $I \cap S = \emptyset$.

پس P اول وجود دارد که $I \subseteq P$ و $P \cap S = \emptyset$. اما چون P در $\mathcal{A}$ ماکسیمال بود پس چنانچه $P \subseteq J \subsetneq R$ آنگاه J در $\mathcal{A}$ نمی‌افتد، لذا $J = P$. پس P ماکسیمال هم هست.

نتیجه: اگر R حلقه جابجایی و یکدار باشد $\Leftarrow Max(R) \neq \emptyset$.

نتیجه: اگر R حلقه جابجایی و یکدار باشد $\Leftarrow Spec(R) \neq \emptyset$.